



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuestas de Proyecto de investigación (Final)

Curso: Construcción de software I

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

<i>Chite Quispe Brian Danilo</i>	<i>(2021070015)</i>
<i>Anampa Pancca David Jordan</i>	<i>(2022074268)</i>

**Tacna – Perú
2026**

Proyecto:

Aplicación móvil inteligente para la localización de mascotas perdidas mediante reconocimiento de imágenes, geolocalización y notificaciones en tiempo real, 2026.

1. Responder las preguntas Del Archivo de Requerimiento y Análisis (pág 08)

¿Qué se pretende hacer?

Se pretende desarrollar una aplicación móvil inteligente que permita a los usuarios registrar mascotas perdidas, reportar avistamientos y facilitar su localización mediante el uso de tecnologías como reconocimiento de imágenes, geolocalización y notificaciones en tiempo real.

¿Por qué se quiere hacer?

Se quiere realizar este proyecto debido a la problemática frecuente de la pérdida de mascotas y la falta de herramientas organizadas que permitan encontrarlas de manera rápida y eficiente. Actualmente, los medios como las redes sociales no garantizan resultados efectivos por la desorganización de la información.

¿Para qué se desea hacer?

Se desea hacer con el propósito de mejorar la eficiencia en la búsqueda de mascotas perdidas, optimizar el tiempo de respuesta ante avistamientos y fomentar la colaboración entre usuarios mediante el uso de tecnología móvil e inteligencia artificial.

¿Cuánto se debe hacer?

Se desarrollará una aplicación móvil funcional que incluya módulos principales como registro de usuarios, registro de mascotas perdidas, reporte de avistamientos, reconocimiento de imágenes, visualización en mapas y notificaciones en tiempo real.

¿Dónde se requiere implementar?

La aplicación será implementada en dispositivos móviles (principalmente Android) y podrá ser utilizada en cualquier ubicación geográfica, ya que hará uso de servicios de geolocalización para identificar la ubicación de las mascotas.

¿Cómo se va a hacer?

Se desarrollará mediante el uso de tecnologías móviles como Flutter para la aplicación, integración de servicios de geolocalización (Google Maps), uso de APIs de reconocimiento de imágenes para la comparación de mascotas, y servicios de notificaciones push para alertar a los usuarios.

¿Cuándo se quiere hacer?

El proyecto se desarrollará durante el año 2026, siguiendo un cronograma que incluye etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.

¿A quiénes va dirigido?

Está dirigido a personas que tienen mascotas, voluntarios, organizaciones de rescate animal y la comunidad en general interesada en colaborar en la localización de animales perdidos.

¿Quiénes lo van a hacer?

El proyecto será desarrollado por el equipo de estudiantes responsables, quienes se encargarán del diseño, desarrollo, implementación y pruebas de la aplicación móvil.

¿Con qué se va a hacer?

Se utilizarán recursos tecnológicos como herramientas de desarrollo móvil (Flutter), servicios de geolocalización, APIs de reconocimiento de imágenes, servicios en la nube para almacenamiento y notificaciones, además de equipos de cómputo y dispositivos móviles para pruebas.

¿Cómo valorar los resultados?

Los resultados serán evaluados mediante pruebas funcionales del sistema, verificando el correcto registro de mascotas, la precisión en la detección de coincidencias mediante imágenes, la efectividad de las notificaciones y la utilidad del sistema en la localización de mascotas.

2. Presentar su esquema de Diagrama de paquetes:

El diagrama de paquetes del sistema SOS Mascota muestra la organización modular del sistema, agrupando sus funcionalidades en distintos paquetes que permiten estructurar y separar las responsabilidades del sistema. Esta organización facilita la comprensión, mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.

Figura 01. Diagrama de Paquete del sistema móvil SOS Mascota



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama de paquetes del sistema SOS Mascota presenta la estructura modular del sistema organizada en cuatro paquetes principales. El paquete de Gestión General agrupa las funciones administrativas como la gestión de usuarios, mascotas y reportes. El paquete de Proceso Principal contiene las funcionalidades clave del sistema, como el registro de mascotas perdidas, avistamientos y el procesamiento de imágenes para la búsqueda de coincidencias. El paquete de Proceso de Apoyo incluye funciones de interacción como notificaciones, mapa interactivo y comunicación entre usuarios. Finalmente, el paquete de Reportes y Control se encarga de la generación de estadísticas y el seguimiento de la información del sistema.

3. Presentar su diseño de menú.

Corregir la interfaz de menú con el diagrama de paquetes del menú principal

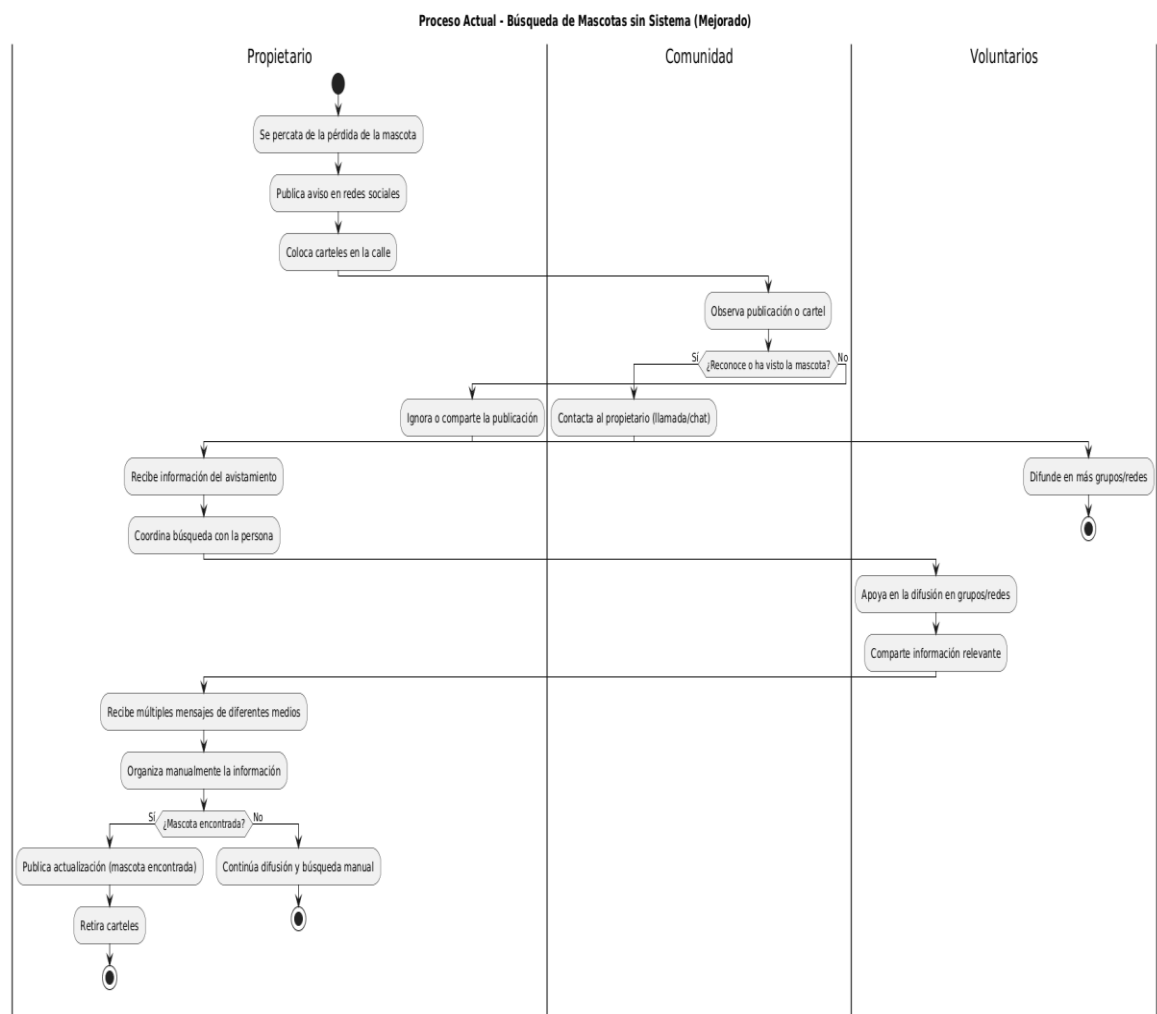


4. Presentar un Diagrama de proceso Principal

Diagrama del Proceso Actual - Diagrama de actividades

Figura 02. Diagrama del Proceso Actual - Diagrama de actividades

El diagrama muestra el proceso actual de búsqueda de mascotas perdidas sin uso de sistema, destacando la interacción entre el propietario, la comunidad y los voluntarios en la difusión y apoyo para la localización de la mascota.



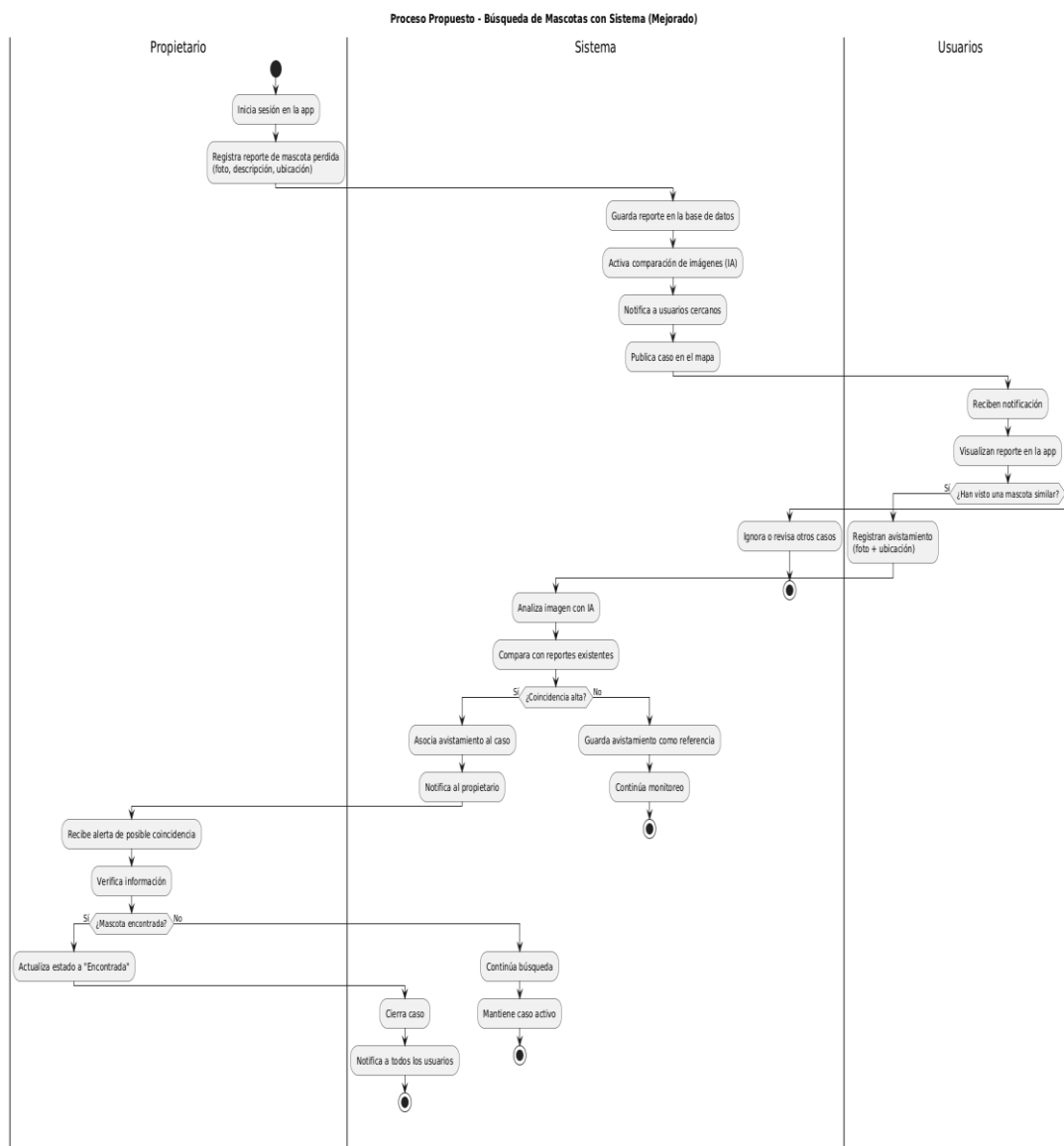
Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama muestra el proceso mejorado de búsqueda de mascotas perdidas sin sistema, con tres actores principales: el Propietario, que reporta la pérdida; la Comunidad, que informa avistamientos; y los Voluntarios, que difunden la información para ayudar al reencuentro.

Diagrama del Proceso Propuesto - Diagrama de actividades Inicial

Figura 03. Diagrama del Proceso Propuesto - Diagrama de actividades Inicial

El diagrama muestra el proceso propuesto de búsqueda de mascotas con sistema, donde el propietario registra el caso, el sistema procesa la información y envía notificaciones, y los usuarios apoyan con avistamientos y contacto para agilizar el reencuentro.



Fuente: Elaboración Propia

Nota: El diagrama presenta el proceso propuesto mejorado de búsqueda de mascotas con sistema, donde intervienen tres actores principales: el Propietario, quien inicia sesión y registrar el reporte de pérdida con datos, fotos y descripción.

El sistema procesa las imágenes con IA, realiza el matching y ranking de coincidencias, y envía notificaciones automáticas a los usuarios relevantes; y los Usuarios, que

visualizan la publicación, pueden reportar avistamientos y contactar directamente al propietario a través del sistema, agilizando significativamente el proceso de reencuentro.

5. **Presentar un caso de uso de un requerimiento** (prototipo, narrativa y diagrama)
Narrativa de CU-04 “Registrar reporte de mascota”

Caso de Uso	Registrar reporte de mascota	CU - 04
Autor	Brian Danilo Chite Quispe	
Actores	Usuario	
Descripción	Este caso de uso permite al usuario registrar la información de su mascota perdida ingresando datos relevantes como foto, nombre, tipo, raza y características especiales, para facilitar su búsqueda y localización.	
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la aplicación. El usuario debe tener conexión a internet. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Flujo Normal	Acción: Registrar reporte de mascota	
	ACCIÓN DEL ACTOR	CURSO DEL SISTEMA
	1. El usuario accede a la opción “Registrar mascota perdida”.	2. El sistema muestra el formulario de registro de mascota perdida. Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Toca para seleccionar desde galería o cámara. Tiene 3 opciones: Cámara , Galería y Video. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota, tiene el campo de Tipo mascota, el campo de Raza y el campo de Características especiales. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.

	3. El usuario visualiza las opciones disponibles.	4. El sistema mantiene habilitados los campos para el ingreso de información.
	5. El usuario hace clic en la opción Cámara.	6. El sistema abre la cámara del dispositivo para capturar una foto.
	7. El usuario toma una foto.	8. El sistema guarda la imagen capturada y la muestra en el formulario. Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Se muestra la foto tomada y se muestra en el formulario. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota, tiene el campo de Tipo mascota, el campo de Raza y el campo de Características especiales. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	9. El usuario hace clic en la opción Galería.	10. El sistema abre la galería del dispositivo para seleccionar una imagen.
	11. El usuario selecciona una imagen.	12. El sistema carga la imagen seleccionada y la muestra en el formulario. Se visualiza primero el campo de

		Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Se muestra la imagen sacada de la galería visualizandose en el formulario. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota, tiene el campo de Tipo mascota, el campo de Raza y el campo de Características especiales. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	13. El usuario hace clic en la opción Video.	14. El sistema abre la galería o cámara para seleccionar un video.
	15. El usuario selecciona un video.	16. El sistema carga el video seleccionado en el formulario. Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Se muestra el video sacado de la cámara tomada o de la galería visualizandose en el formulario. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota, tiene el campo de Tipo mascota, el campo

		de Raza y el campo de Características especiales. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	17. El usuario hace clic en el campo Nombre de la mascota.	18. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	19. El usuario escribe el nombre de la mascota.	20. El sistema registra la información ingresada. Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Se muestra la imagen sacada de la Cámara, galería o Video visualizandose en el formulario. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota que ya estará escrito su nombre, tiene el campo de Tipo mascota, el campo de Raza y el campo de Características especiales. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	21. El usuario hace clic en el campo Tipo de mascota.	22. El sistema despliega las opciones disponibles.
	23. El usuario selecciona el tipo de mascota.	24. El sistema registra la opción seleccionada.

		Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Se muestra la imagen sacada de la Cámara, galería o Video visualizandose en el formulario. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota que ya estará escrito su nombre, tiene el campo de Tipo mascota donde se visualiza si escogió perro o gato, el campo de Raza y el campo de Características especiales. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	25. El usuario hace clic en el campo Raza.	26. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	27. El usuario escribe la raza de la mascota.	28. El sistema registra la información ingresada. Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Se muestra la imagen sacada de la Cámara, galería o Video visualizandose en el formulario. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota que ya

		estará escrito su nombre, tiene el campo de Tipo mascota donde se visualiza si escogió perro o gato, el campo de Raza ya escrito y visualizándose en el formulario, y el campo de Características especiales. Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	29. El usuario hace clic en el campo Características especiales.	30. El sistema habilita el campo para ingresar información.
	31. El usuario escribe las características especiales.	32. El sistema registra la información ingresada. Se visualiza primero el campo de Foto de tu mascota el cual tendrá un cuadro donde se va agregar foto o video de tu mascota. Se muestra la imagen sacada de la Cámara, galería o Video visualizándose en el formulario. Tiene el campo de Información de la mascota. El primer campo es Nombre de la mascota que ya estará escrito su nombre, tiene el campo de Tipo mascota donde se visualiza si escogió perro o gato, el campo de Raza ya escrito y visualizándose en el formulario, y el campo de Características especiales escrito ya visualizarse

		también y Abajo de ello 2 cuadros de Atrás y el otro de Continuar.
	33. El usuario verifica los datos registrados.	34. El sistema muestra la información cargada en el formulario.
	35. El usuario hace clic en “Continuar”.	36. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. El sistema guarda la información registrada de la mascota y continúa con el siguiente paso del proceso.

Fuente: Elaboración Propia

Foto de tu mascota

Agregar foto o video de tu mascota
Toca para seleccionar desde galería o cámara

Cámara

Galería

Video

Información de la mascota

Nombre de la mascota

Tipo de mascota

Raza

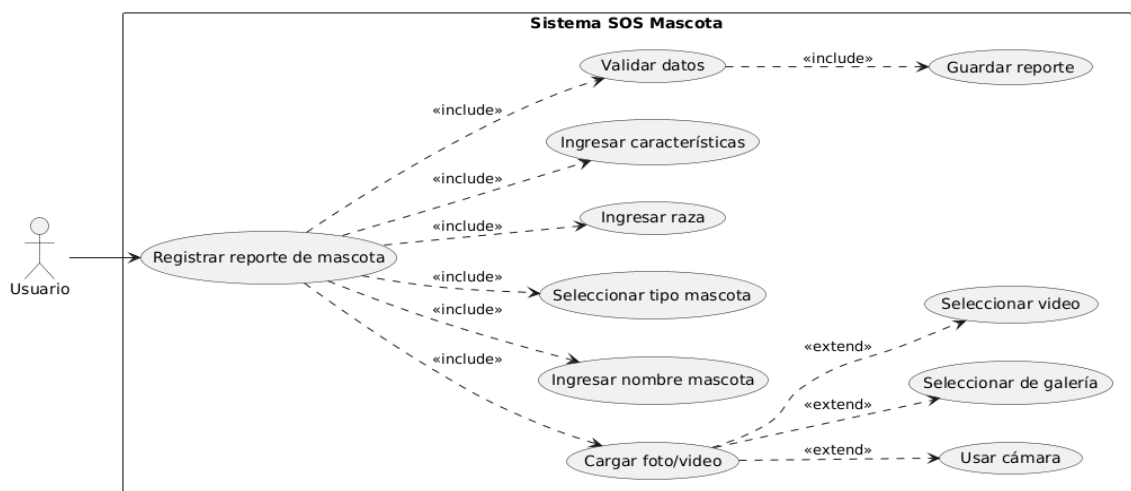
Características especiales

Atrás

Continuar

Diagrama de Caso de Uso - Registrar usuario

Figura 04. Diagrama de Caso de Uso 004: Registrar reporte de mascota



Fuente: Elaboración Propia